

恐慌报告PDF — 从 `get_panic_monitor()` 统一输出 + 宏观页下载 设计 v2

0. 前端原型总览

宏观环境监控页已有完整的恐慌监测区块（触发原因、三种路径、市场环境、主线方向、底部突起新板块、个股分析），需要在恐慌区块底部加一个“ 下载恐慌应对报告（PDF）”按钮。

点击按钮 → 后端调用 `get_panic_monitor()` 生成PDF → 浏览器自动下载。

1. 背景与问题

现状： - `get_panic_monitor()` 已返回完整数据（恐慌等级/策略/主线/底部突起/个股分析/历史） - `macro` 页面已展示该数据的全部内容（触发原因、路径、市场环境、主线、底部突起、持仓分析、历史） - PDF报告目前是手动写的 `generate_panic_report.py`，没走 `get_panic_monitor()`

断层： 1. PDF数据源不一致 — 手动写的 PDF 跟页面展示的不一样 2. PDF缺失 `emerging_sectors`（6/5电机/减速器等新板块）、`holdings_analysis`（个股卡片）、`mainline_sectors`（主线） 3. 页面没有“下载报告”入口，用户只能看不能导出

数据源说明： - 行业板块今日数据 → 同花顺 **THS** (`ak.stock_board_industry_summary_ths()`，90个行业) - 概念板块今日数据 → 同花顺 **THS** (`ak.stock_board_concept_info_ths()`) - 存在 `sector_daily.json` 的 `_push2test` 字段（字段名是历史遗留，数据已是同花顺） - 旧版 `industries/concepts` 字段（`akshare`旧格式带每日K线）已不准确，`_get_rising_from_bottom()` 读的是旧字段，导致底部突起方向数据为空

目标： 1. 统一数据源：PDF 从 `get_panic_monitor()` 生成，跟宏观页展示的数据一致 2. 页面加下载按钮：用户点击即可下载当前恐慌应对报告的 PDF 3. 修复 `_get_rising_from_bottom()`：从旧K线格式改为读 `_push2test`（同花顺今日数据）

2. 设计思想

2.1 核心理念

同一份数据，三种输出形式：

```
get_panic_monitor()
├─> macro_service → JSON → 宏观页面展示
├─> check_alerts → 实时推送文本
└─> panic_report_service → PDF → 页面下载
```

三种输出形式共享同一个数据入口，保证信息一致性。

2.2 方案选择

候选方案	优点	缺点	结论
手动写PDF	灵活	数据源不一致，易遗漏	✗
Python脚本离线生成	可自动化	不能在页面下载	✗
后端API + 页面按钮	统一数据源+页面入口	需要新增一个API端点	✓

2.3 屏幕内外

- 做什么：
 - 重写 `scripts/generate_panic_report.py` 调用 `get_panic_monitor()`
 - 新增 `POST /api/panic-report-pdf` 端点
 - 宏观页恐慌区块加“ 下载PDF”按钮
 - 修复 `_get_rising_from_bottom()`：从旧K线格式改为读 `_push2test`（同花顺今日数据） + 同时查 `industries` 和 `concepts`
 - PDF内容 = 恐慌等级 + 市场环境 + 主线方向 + 底部突起新板块（含减速器/电机等） + 三种路径 + 整体策略 + 个股分析
- 不做什么：
 - ✗ 不改 `get_panic_monitor()` 的返回结构
 - ✗ 不改 `macro_service` 或 `check_alerts`
 - ✗ PDF不取代页面展示，只是导出

3. 数据模型

3.1 底部突起方向检测（修复版）

现状： `_get_rising_from_bottom()` 读旧 `concepts` K线格式，缺少22条记录的新概念（如减速器）被跳过，且不查 `industries`（电机在行业）。

修复方案： 改为读 `_push2test`（同花顺今日数据）：

```
def _get_rising_from_bottom_v2():
    """从_push2test中找底部突起方向
    逻辑：当日涨>1.5% → 今日突然走强

    v2改动：
    - 数据源从旧K线格式改为_push2test（同花顺今日数据）
    - 同时检查 concepts + industries
    - 不需要22条K线历史，直接用当日涨跌幅判断
    """
```

注意：`push2test`（同花顺数据）只有今日单日数据，没有20日历史。所以判断维度从“1日涨幅>1.5% 且 20日涨幅<3%”简化为“1日涨幅>1.5%”。
如果后续需要20日维度，需另建历史库。

3.2 PDF内容结构

恐慌应对报告PDF

- └─ 标题 + 时间
- └─ 恐慌等级 (level/warning/caution + triggers)
- └─ 市场环境 (structure/stage/position_advice/bias20)
- └─ 主线方向 (mainline_sectors 彩色标签)
- └─ 底部突起新板块 (emerging_sectors 表格)
 - └─ (如：电机、减速器、煤炭概念等近日突然走强)
- └─ 三种路径 (paths 卡片式)
- └─ 核心原则 (overall_summary)
- └─ 个股分析 (holdings_analysis 逐只)
 - └─ 代码/名称/现价/涨跌/结构/阶段/止损/建议

3.3 数据流



4. 系统设计

4.1 API设计

POST /api/panic-report-pdf

请求：无参数

响应：

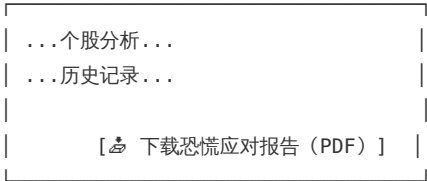
```
{
  "filename": "panic_report_20260607.pdf",
  "download_url": "/download/panic_report_20260607.pdf",
  "size_kb": 147.8
}
```

4.2 新增/修改文件

文件	用途
scripts/generate_panic_report.py	重写，调用 get_panic_monitor() 生成报告MD
server/backend/services/panic_report_service.py	新增 PDF生成服务
server/backend/services/panic_monitor_service.py	修改 _get_rising_from_bottom() → v2 (读_push2test，含 industries+concepts)
server/backend/api/macro.py	新增 _handle_panic_report_pdf() 路由处理
server/server.py	POST路由表新增 /api/panic-report-pdf
server/frontend/src/pages/Macro.tsx	恐慌区块底部加下载按钮
server/frontend/src/pages/Macro.css	下载按钮样式

4.3 前端设计

按钮位置：恐慌区块底部，历史记录之后



点击 → 调API → 下载PDF

5. 执行计划

#	任务	文件	预估	状态
1	测试先行：写 _get_rising_from_bottom_v2 单元测试	test_panic_monitor.py	10m	☒
2	修复 _get_rising_from_bottom() v2: 读_push2test + 查 industries+concepts	panic_monitor_service.py	10m	☒
3	运行测试验证底部突起方向（电机/ 减速器应出现）	pytest test_panic_monitor.py	3m	☒
4	创建 panic_report_service.py PDF生成服务	panic_report_service.py	15m	☒
5	修改 macro.py + server.py 添 加API路由	macro.py, server.py	5m	☒
6	重写 generate_panic_report.py 调用 get_panic_monitor()	generate_panic_report.py	10m	☒
7	前端：Macro.tsx加下载按钮 + Macro.css样式	Macro.tsx, Macro.css	8m	☒
8	前端构建 + 重启服务 + 全量验证	—	5m	☒
9	检查修复：底部突起方向显示（减 速器/电机） + PDF下载	页面检查	5m	☒
10	提交推送 + PR	—	3m	☒